ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SIMITÍ

ANÁLISIS Y DISEÑO ELECTRICO DE EBAR 1, EBAR 2, PTAR.



CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.

2026

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SIMITÍ

ANÁLISIS Y DISEÑO ELECTRICO DE EBAR 1, EBAR 2, PTAR.

CONTROL DE MODIFICACIONES

Versión No.	Fecha	Numeral modificado	Observaciones
01	Julio de 2021	-	Versión inicial
02	mayo de 2026		Versión 2

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

Versión No.		Responsable elaboración	
07		Nombre:	Oscar Varela Fox
		Firma:	
		Fecha:	Mayo 2026
Versión No.		**Responsable Interventoría**	
07		Nombre:	FREDDYALEJANDRO COVILLA MARTINEZ
		Firma:	
		Fecha:	Octubre de 2025

CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.

2026

X. SELECCIÓN, CÁLCULO Y ESPECIFICACIÓN DE EQUIPOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA CONVENCIONALES Y NO CONVENCIONALES

Proyecto: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) – Simití
Ubicación: Simití, Bolívar

Descripción

El proyecto contempla una planta eléctrica de emergencia trifásica de 15 kVA, 220/127 V y 60 Hz, destinada a mantener el suministro de los equipos de la planta de tratamiento durante interrupciones de la red pública.

El sistema contará con transferencia automática entre la alimentación normal del transformador de distribución de 15 kVA y la planta de emergencia de igual capacidad, según el diagrama unifilar suministrado.

Las cargas corresponden a una bomba de 3 HP, dos bombas de 1/2 HP, circuitos de iluminación y tomacorrientes de caseta. No se especifican variadores de frecuencia para estos motores en la documentación revisada.

Análisis de cargas y selección de capacidad

De acuerdo con los cuadros de carga de la memoria eléctrica del proyecto, se consideran las siguientes cargas simultáneas:

Descripción	Valor
Bomba de 3 HP	2,80 kVA
Bombas de 1/2 HP (2 unidades)	0,93 kVA
Iluminación LED	1,80 kVA
Tomacorrientes caseta	1,50 kVA
Demanda considerando armónicos	7,06 kVA
Capacidad de planta seleccionada	15 kVA

Porcentaje de utilización:

$$\% \text{ Carga} = (7{,}06 / 15) \times 100 = 47{,}07\ \%$$

Reserva de capacidad:

$$S_{reserva} = 15 - 7{,}06 = 7{,}94\ \text{kVA}$$

La planta dispone de una reserva nominal del 52,93 % respecto de su capacidad total.

Verificación de corriente nominal

Para la planta de emergencia:

$$Ig = 15.000 / (\sqrt{3} \times 220) = 39,36 \text{ A}$$

Para la demanda calculada:

$$Id = 7.060 / (\sqrt{3} \times 220) = 18,53 \text{ A}$$

Conclusión

De acuerdo con la demanda simultánea calculada de 7,06 kVA, la planta eléctrica de emergencia de 15 kVA presenta una utilización del 47,07 %, manteniendo una reserva nominal de 7,94 kVA.

El proyecto no contempla sistemas de generación de energía mediante fuentes no convencionales.